

بخش تحلیلی تمرین یازدهم درس شبیه‌سازی کامپیوتری

الف) خروج از حالت تصادفی (رسیدن به دوره تناوب):

اگر به یک الگوریتم اجازه دهیم بیش از حد توانش (ظرفیت متغیرها یا پارامتر m) عدد تولید کند، از یک نقطه به بعد شروع به تکرار دقیق همان دنباله قبلی می‌کند. در اجرای کد نوشته شده در فایل ۱۱.R خواهید دید که در تست اول (که $m = 16$ است)، حتی اگر ۱۰۰ عدد تولید کنیم، نهایتاً ۱۶ عدد منحصر به فرد تولید می‌شود و مابقی تکرار همان اعداد هستند. این یعنی الگوریتم در یک چرخه افتاده و از حالت تصادفی خارج شده است.